

Nome:

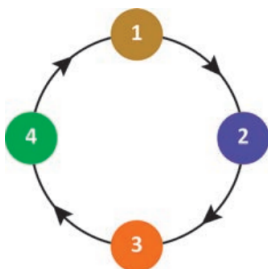
Turma:

1. (ENEM/2025) Um estacionamento possui 120 vagas para veículos, e todas essas vagas estão ocupadas. Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar uma vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são: R\$ 14240,00 com manutenção mais R\$ 36,00 de seguro por veículo. O lucro do estacionamento é determinado pela diferença do valor arrecadado com as mensalidades pelas despesas efetuadas. A partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará em 20%, e as despesas com manutenção permanecerão sem alterações. Com isso, o dono do estacionamento reajustará as mensalidades para obter um lucro mensal de R\$ 10000,00. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas.

O valor, em real, da mensalidade reajustada será

- A) 185,60.
- B) 226,09.
- C) 245,20.
- D) 268,93.
- E) 285,60.

2. (ENEM/2025) Quatro amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo, no qual cada um assume uma das quatro posições, 1, 2, 3 ou 4, indicadas na figura, e nela permanece até o final.



O desenvolvimento do jogo se dá em rodadas e, em todas elas, cada jogador transfere e recebe uma quantidade de moedas, da seguinte maneira:

- o jogador na posição 1 transfere 1 moeda para o jogador na posição 2;
- o jogador na posição 2 transfere 2 moedas para o jogador na posição 3;
- o jogador na posição 3 transfere 3 moedas para o jogador na posição 4;

- o jogador na posição 4 transfere 4 moedas para o jogador na posição 1, completando a rodada.

Ao final da rodada n , qual é a expressão algébrica que representa o número de moedas do jogador na posição 1?

- A) $103 + 4n$
- B) $103 + 3n$
- C) $100 + 4n$
- D) $100 + 3n$
- E) $99 + 4n$

3. (ENEM/2024) O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas, em geral, o valor V a ser pago, em real, varia em função de:

- tarifa base F : valor fixo, em real, cobrado no início da viagem;
- tempo T : tempo, em minuto, de duração da viagem;
- distância D : distância percorrida, em quilômetro.

Um desses aplicativos cobra R\$ 2,00 de valor fixo, acrescido de R\$ 0,26 por minuto de viagem e de R\$ 1,40 por quilômetro rodado.

Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é

- A) $2,00F + 0,26T + 1,40D$
- B) $2,00 + 0,26T + 1,40D$
- C) $2,00 + 0,26T + D$
- D) $0,26T + 1,40D$
- E) $F + T + D$

4. (ENEM/2024) Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimentos L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R\$ 20,00, enquanto, nos outros dois lados, uma que custa R\$ 15,00. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R\$

6000,00 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível.

Qual será a medida, em metro, do maior lado do galinheiro?

- A) 85
- B) 100
- C) 175
- D) 200
- E) 350

5. (ENEM/2024) Uma doceira vende e entrega, em seu bairro, porções de 100 g de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R\$ 10,00, e o valor cobrado por uma porção é R\$ 25,00. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R\$ 15,00, e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo.

A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado, em real, por uma porção?

- A) 12,50
- B) 20,00
- C) 24,00
- D) 30,00
- E) 37,50

6. (ENEM/2024) Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

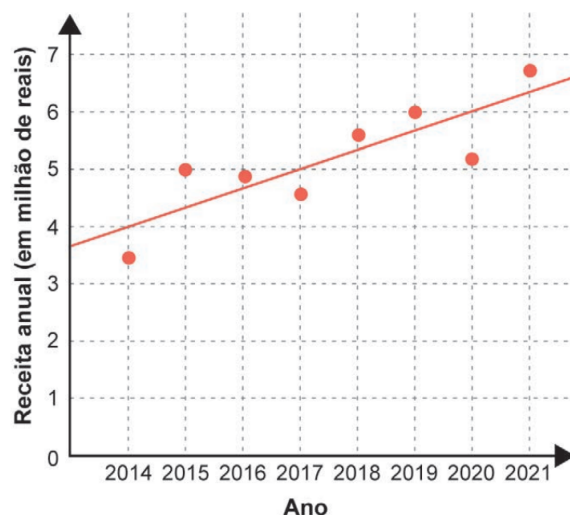
Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R\$)	1050,00	1650,00	3150,00

O custo total, em real, para a produção de 80 mochilas será

- A) 2400,00.
- B) 2520,00.

- C) 2550,00.
- D) 2700,00.
- E) 2800,00.

7. (ENEM/2024) As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.



A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

8. (FUVEST/2023) André e Bianca possuem automóveis que podem ser abastecidos com etanol, gasolina ou uma mistura dos dois combustíveis. Em um mesmo posto de combustível, André abasteceu seu carro com 18 litros da bomba de etanol e 32 litros da bomba de gasolina; já Bianca abasteceu seu carro com 30 litros da bomba de etanol e 20 litros da bomba de gasolina. Sabendo que o valor total pago por André foi 10% maior do que o pago por Bianca, a razão entre os preços, por litro, de etanol e de gasolina é:

- A) $\frac{5}{8}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{7}{10}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{4}{5}$

9. (FUVEST/2022) Um vídeo tem três minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido, desde o seu início, com velocidade de 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de

- A) 1min30s.
- B) 1min50s.
- C) 2min00s.
- D) 2min30s.
- E) 2min50s.

10. (UNICAMP/2026) Em um jogo de videogame sobre guerra, cada jogador deve montar sua tropa escolhendo 100 combatentes. Ele tem à sua disposição dois tipos de combatentes, soldados e estrategistas, que possuem duas habilidades, astúcia e força, com as seguintes pontuações:

- o soldado tem 30 pontos de astúcia e 70 pontos de força.
- o estrategista tem 80 pontos de astúcia e 20 pontos de força.

A força total da tropa é a soma das pontuações de força de cada um dos combatentes, e a astúcia total da tropa é a soma das pontuações de astúcia de cada um dos combatentes.

Para montar uma tropa de modo a obter as mesmas pontuações de força total e de astúcia total, quantos soldados e quantos estrategistas devem ser escolhidos?

- A) 70 soldados e 30 estrategistas.
- B) 60 soldados e 40 estrategistas.
- C) 50 soldados e 50 estrategistas.
- D) 40 soldados e 60 estrategistas.

11. (UNICAMP/2023) Um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e 1 parte de água. Quantos litros de água devem ser adicionados para que se tenha uma solução com 70% de álcool?

- A) 8 litros.
- B) 10 litros.
- C) 12 litros.
- D) 14 litros.

12. (ENEM/2023) A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto com 3 m^2 de área da base, foi abastecida por um curso-d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro.

Horário (h)	Nível da água (m)
6:00	0,5
8:00	1,1
12:00	2,3
15:00	3,2



Disponível em: www.paraibamix.com. Acesso em: 3 dez. 2012.

Qual foi a vazão, em metro cúbico por hora, do curso-d'água que abasteceu a cisterna?

- A) 0,3
- B) 0,5
- C) 0,9
- D) 1,8
- E) 2,7

13. (ENEM/2023) Dirigir após ingerir bebidas alcoólicas é uma atitude extremamente perigosa, uma vez que, a partir da primeira dose, a pessoa já começa a ter perda de sensibilidade de movimentos e de reflexos. Apesar de a eliminação e absorção do álcool depender de cada pessoa e de como o organismo consegue metabolizar a substância, ao final da primeira hora após a ingestão, a concentração de álcool (C) no sangue corresponde a aproximadamente 90% da quantidade (q) de álcool ingerida, e a eliminação total dessa concentração pode demorar até 12 horas.

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 1 dez. 2018 (adaptado).

Nessas condições, ao final da primeira hora após a ingestão da quantidade q de álcool, a concentração C dessa substância no sangue é expressa algebricamente por

- A) $C = 0,9q$
- B) $C = 0,1q$
- C) $C = 1 - 0,1q$
- D) $C = 1 - 0,9q$
- E) $C = q - 10$

14. (ENEM/2023) Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço y do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume x de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R\$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R\$ 250,00.

A expressão que representa o preço y em função do volume x , em metro cúbico, é

- A) $y = 250x$
- B) $y = 500x$
- C) $y = 750x$
- D) $y = 250x + 500$
- E) $y = 500x + 250$

15. (ENEM/2023) O metrô de um município oferece dois tipos de tíquetes com colorações diferentes, azul e vermelha, sendo vendidos em cartelas, cada qual com nove tíquetes da mesma cor e mesmo valor unitário. Duas cartelas de tíquetes azuis e uma cartela de tíquetes vermelhos são vendidas por R\$ 32,40. Sabe-se que o preço de um tíquete azul menos o preço de um tíquete vermelho é igual ao preço de um tíquete vermelho mais cinco centavos.

Qual o preço, em real, de uma cartela de tíquetes vermelhos?

- A) 4,68
- B) 6,30
- C) 9,30
- D) 10,50
- E) 10,65

16. (ENEM/2021) Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária d , acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual s calculado sobre o valor pago pelo total das diárias.

Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de n diárias pode ser obtido pela expressão

- A) $P = d \cdot n + L + d \cdot n \cdot s$
- B) $P = d \cdot n + L + d \cdot s$
- C) $P = d + L + s$
- D) $P = d \cdot n \cdot s + L$
- E) $P = d \cdot n + L + s$

GABARITO

- 1. C
- 2. D
- 3. B
- 4. B
- 5. C
- 6. C
- 7. B
- 8. B
- 9. C
- 10. B
- 11. B
- 12. C
- 13. A
- 14. D
- 15. B
- 16. A